

Отчёт по лабораторной работе №1 2026

Имитационное моделирование

Лисенков Егор Романович

Содержание

1 Цель работы

Цель лабораторной работы №1:

Освоение методологии воспроизводимых научных исследований на языке Julia путём создания структурированного рабочего пространства и реализации модели экспоненциального роста.

Конкретные задачи: 1. Настройка программного стенда в Fedora Linux с соблюдением стандартов инженерии (SemVer, Conventional Commits, Gitflow, Denote). 2. Организация проекта с использованием фреймворка DrWatson.jl для управления данными, параметрами и артефактами. 3. Применение подхода литературного программирования (Literate.jl) для одновременной разработки исполняемого кода, Jupyter-ноутбуков и документации Quarto. 4. Численное исследование дифференциальной модели $du/dt = \alpha u$, включая параметрическое сканирование по скорости роста α и бенчмаркинг производительности решателя. 5. Формирование финального отчёта через автоматическую интеграцию вычислительных результатов в документацию Quarto.

2 Задание

1. Настройка программного стенда в Fedora Linux с соблюдением стандартов инженерии (SemVer, Conventional Commits, Gitflow, Denote).
2. Организация проекта с использованием фреймворка DrWatson.jl для управления данными, параметрами и артефактами.
3. Применение подхода литературного программирования (Literate.jl) для одновременной разработки исполняемого кода, Jupyter-ноутбуков и документации Quarto.
4. Численное исследование дифференциальной модели $du/dt = \alpha u$, включая параметрическое сканирование по скорости роста α и бенчмаркинг производительности решателя.

5. Формирование финального отчёта через автоматическую интеграцию вычислительных результатов в документацию Quarto.

3 Теоретическое введение

Теоретическое введение (кратко):

1. Инженерные стандарты:
 - SemVer: управление версиями (MAJOR.MINOR.PATCH) для контроля совместимости API.
 - Conventional Commits: стандартизация сообщений коммитов (feat, fix, chore) для автогенерации CHANGELOG.
 - Gitflow: модель ветвления (master, develop, feature, release, hotfix) для организации релизного цикла.
 - Denote: схема именования файлов (DATE==CAT-TITLE_KEYS) для уникальности и машиночитаемости.
2. Литературное программирование (Literate.jl):
 - Подход, где код и документация находятся в одном .jl-файле (# = Markdown).
 - Автоматическая генерация чистого кода, Jupyter Notebook (.ipynb) и Quarto (.qmd) из единого источника.
3. Организация проектов (DrWatson.jl):
 - Фреймворк для воспроизводимых исследований.
 - Стандартизированная структура (data/, scripts/, plots/).
 - Функция produce_or_load для кэширования результатов и привязки данных к параметрам/Git-коммитам.
4. Математическая модель:
 - Уравнение экспоненциального роста: $du/dt = \alpha u$.
 - Аналитическое решение: $u(t) = u_0 e^{(\alpha t)}$.
 - Время удвоения: $T_2 = \ln(2)/\alpha \approx 0.693/\alpha$.
 - Применение: биология, финансы, эпидемиология; проверка численного решения через сравнение с аналитической формулой.

4 Выполнение лабораторной работы

Согласно п. 1.9.1 методички в каталоге labs/lab01/project было активировано изолированное окружение проекта DrWatson с помощью команды `Pkg.activate(".")`. Система успешно распознала проект по указанному пути и начала разрешение зависимостей, что гарантирует воспроизводимость стенда и изоляцию версий пакетов от глобальной системы Julia (рис. 1).

```
Installed Xorg.libpciaccess_jll - v0.19.0+0
Installed libva_jll - v2.23.0+0
Downloaded artifact: libva
Downloaded artifact: Xorg.libpciaccess
Downloaded artifact: libdrm
No Changes to `~/julia/environments/v1.10/Project.toml`
Updating `~/julia/environments/v1.10/Manifest.toml`
[a65dc6b1] + Xorg.libpciaccess_jll v0.19.0+0
[8e53e830] + libdrm_jll v2.4.134+0
[9a156e7d] + libva_jll v2.23.0+0
Precompiling project...
3 dependencies successfully precompiled in 4 seconds. 248 already precompiled.
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project`
Resolving package versions...
```

Рис. 1: Активация проекта DrWatson

Выполнена массовая установка 10 ключевых пакетов согласно п. 1.9.2 методички. Система начала загрузку манифестов версий. Пакеты включают средства организации кода (DrWatson), численного решения ОДУ (DifferentialEquations), визуализации (Plots) и литературного программирования (Literate) (рис. 2).

```
[8e58b8de] + nghttp2_jll v1.52.0+1
[3f19e933] + p7zip_jll v17.4.8+2
Info Packages marked with ~ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why
use `status --outdated -m`
Precompiling project...
✓ OrderedCollections
✓ FileIO
✓ Preferences
✓ ChunkCodecLibLib
✓ ScopedValues
✓ JLLWrappers
✓ JLD2
✓ JLD2 - UnPackExt
8 dependencies successfully precompiled in 52 seconds. 11 already precompiled.
8 dependencies precompiled but different versions are currently loaded. Restart julia to access the new versions
~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$
```

Рис. 2: Установка базовых пакетов

Julia автоматически подтянула низкоуровневые бинарные зависимости через JLL-пакеты. Загружены математическая библиотека Intel MKL для ускорения линейной алгебры и графические библиотеки Xorg/libdrm, необходимые для корректного рендеринга графиков в операционной системе Fedora Linux (рис. 3).

```
✓ FileIO
✓ Preferences
✓ ChunkCodecLibLib
✓ ScopedValues
✓ JLLWrappers
✓ JLD2
✓ JLD2 - UnPackExt
8 dependencies successfully precompiled in 52 seconds. 11 already precompiled.
8 dependencies precompiled but different versions are currently loaded. Restart julia to access the new versions
~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ julia -e '
using Pkg; Pkg.activate(".");
Pkg.add(["DrWatson", "DifferentialEquations", "Plots", "DataFrames", "CSV", "JLD2", "Literate", "IJulia", "BenchmarkTools", "Quarto"])
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project`
Resolving package versions...
```

Рис. 3: Загрузка системных артефактов

Началась критическая фаза подготовки стенда — прекомпиляция сложных научных пакетов PureKLU, MKL_jll, HTTP, CSV и IJulia. Прогресс-бар показывает глубокую проработку графа зависимостей на этапе 156 из 269, что необходимо для формирования исполняемых файлов .ji (рис. 4).

```
[Re858090] + libblastrampoline_jll v5.8.0+1
Info Packages marked with ~ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why
use `status --outdated -m`
Building JJulia - ~/.julia/scratchespaces/44cfe95a-1eb2-52ea-b672-e2afdf69b78f/102656c4efc9737f892e1bca7e66ae374c658740/build.log
Precompiling project...
Progress [=====] 156/269
+ PkgTools
+ PrettyTables
+ MKL_jll
+ HTTP
+ CSV
+ JJulia
+ ForwardDiff
+ Cairo_jll
+ Xorg_libXcursor_jll
```

Рис. 4: Прекомпиляция тяжёлых модулей

Процесс сборки программного окружения завершён успешно. Двести сорок восемь зависимостей были взяты из кэша, три новых скомпилированы за четыре секунды. Стенд полностью готов к выполнению пунктов 1.10–1.11 методички, а предупреждение о версиях является штатным и устраняется перезапуском сессии (рис. 5).

```
LinearSolve
Downloading artifact: MKL

[pid 19774] waiting for IO to finish:
Handle type uv_handle_t->data
timer 0x23d4a740->0x7f2e8789b370
This means that a package has started a background task or event source that has not finished running. For precompilation to complete successfully, the event source needs to be closed explicitly. See the developer documentation on fixing precompilation hangs for more help.
```

Рис. 5: Финализация прекомпиляции

В каталоге scripts/ обнаружен только файл intro.jl, поэтому с помощью редактора nano создан новый литературный скрипт 01_exponential_growth.jl согласно п. 1.10.3.1 методички. Файл содержит базовую модель экспоненциального роста с Markdown-комментариями для последующей генерации документации (рис. 6).

```
[10] Base.Options{...}
@ Base ./client.jl:318
[11] _start()
@ Base ./client.jl:552
egorisenkov@fedora: /work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ cd /home/egorisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project
egorisenkov@fedora: /work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ ls -l scripts/
итого 4
-rw-r--r-- 1 egorisenkov egorisenkov 405 аэр 23 16:28 intro.jl
egorisenkov@fedora: /work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ nano scripts/01_exponential_growth.jl
egorisenkov@fedora: /work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ ls -l data/01_exponential_growth/
ls: невозможно получить доступ к 'data/01_exponential_growth/': Нет такого файла или каталога
egorisenkov@fedora: /work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
```

Рис. 6: Создание и редактирование скрипта

Скрипт 01_exponential_growth.jl успешно выполнен с параметром -project=. Выведены первые пять строк результатов DataFrame: при альфа равном 0.3 популяция растёт с единицы до примерно 1.1275 за 0.4 единицы времени. Вычислено аналитическое время удвоения равное 2.31, что подтверждает корректность модели (рис. 7).

Скорость роста, α	Время удвоения, T_2
0.1	6.93147
0.3	2.31049
0.5	1.38629
0.8	0.866434
1.0	0.693147

Созданы четыре визуализации согласно заданию в каталоге `plots/02_exponential_growth/`. Файлы `single_experiment.png`, `parametric_scan_comparison.png`, `doubling_time_vs_alpha.png` и `computation_time_vs_alpha.png` содержат графики базовой модели, сравнения траекторий, зависимости времени удвоения и бенчмарка производительности (рис. 11).

Рис. 11: Сгенерированные графики

```

1 egorislenkov egorislenkov 49984 awr 23 17:21 'scan_experiment_name=parametric_scan_saved=0.1.q=0.1.j1d2'
egorislenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==.mathmod/labs/labs1/projects/15 -1 data/02_exponential_gro
w==parametric_scan/
wto20 220
1 egorislenkov egorislenkov 49984 awr 23 17:21 'scan_experiment_name=parametric_scan_saved=0.1.q=0.1.j1d2'
-I-W-I-- 1 egorislenkov egorislenkov 49984 awr 23 17:21 'scan_experiment_name=parametric_scan_saved=0.1.q=0.1.j1d2'
-I-W-I-- 1 egorislenkov egorislenkov 49984 awr 23 17:21 'scan_experiment_name=parametric_scan_saved=0.1.q=0.1.j1d2'
-I-W-I-- 1 egorislenkov egorislenkov 49984 awr 23 17:21 'scan_experiment_name=parametric_scan_saved=0.1.q=0.1.j1d2'
-I-W-I-- 1 egorislenkov egorislenkov 49984 awr 23 17:21 'scan_experiment_name=parametric_scan_saved=0.1.q=0.1.j1d2'
egorislenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==.mathmod/labs/labs1/projects/

```

Рис. 12: Сводные данные и объекты графиков

Утилита Literate.jl успешно преобразовала литературный скрипт 02_exponential_growth.jl в три формата согласно п. 1.10.4.1 методички. Сгенерированы чистый код, Quarto-документ и Jupyter Notebook для параметрического исследования. Сообщение Готово! Все файлы созданы подтверждает отсутствие ошибок (рис. 13).

```
egorisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ ls -l plots/02_exponential_gro
with/
итого 148
-rw-r--r-- 1 egorisenkov egorisenkov 28133 апр 23 17:21 computation_time_vs_alpha.png
-rw-r--r-- 1 egorisenkov egorisenkov 30406 апр 23 17:21 doubling_time_vs_alpha.png
-rw-r--r-- 1 egorisenkov egorisenkov 58725 апр 23 17:21 parametric_scan_comparison.png
-rw-r--r-- 1 egorisenkov egorisenkov 25912 апр 23 17:21 single_experiment.png
egorisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$
```

Рис. 13: Генерация форматов для второго скрипта

Чистый код без Markdown-комментариев извлечён из литературного скрипта утилитой tangle.jl и сохранён в файле scripts/02_exponential_growth/02_exponential_growth.jl размером 9682 байта. Этот файл предназначен для автономного запуска вне среды литературного программирования (рис. 14).

```
egorisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ ls -l data/02_exponential_gro
with/*_jld2
-rw-r--r-- 1 egorisenkov egorisenkov 267178 апр 23 17:21 data/02_exponential_growth/all_plots.jld2
-rw-r--r-- 1 egorisenkov egorisenkov 28908 апр 23 17:21 data/02_exponential_growth/all_results.jld2
egorisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$
```

Рис. 14: Чистый код скрипта

Документ в формате Quarto сгенерирован для интеграции описания параметрического исследования в итоговый отчёт. Файл markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd размером 11909 байт содержит разметку и код для рендеринга финальной документации лабораторной работы (рис. 15).

```
итого 148
-rw-r--r-- 1 egorisenkov egorisenkov 28133 апр 23 17:21 computation_time_vs_alpha.png
-rw-r--r-- 1 egorisenkov egorisenkov 30406 апр 23 17:21 doubling_time_vs_alpha.png
-rw-r--r-- 1 egorisenkov egorisenkov 58725 апр 23 17:21 parametric_scan_comparison.png
-rw-r--r-- 1 egorisenkov egorisenkov 25912 апр 23 17:21 single_experiment.png
egorisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ ls -l data/02_exponential_gro
with/*_jld2
-rw-r--r-- 1 egorisenkov egorisenkov 267178 апр 23 17:21 data/02_exponential_growth/all_plots.jld2
-rw-r--r-- 1 egorisenkov egorisenkov 28908 апр 23 17:21 data/02_exponential_growth/all_results.jld2
egorisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/tan
gle.jl scripts/02_exponential_growth.jl
Генерация из: scripts/02_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts
/02_exponential_growth.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/02_exponential
_growth/02_exponential_growth.jl"
  / Чистый скрипт: /home/egorisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/02_expo
nential_growth/02_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/02_
_exponential_growth.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/markdown/02_exponential
_growth/02_exponential_growth.qmd"
  / Quarto: /home/egorisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/markdown/02_exponen
tial_growth/02_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/02_expo
nential_growth.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/notebooks/02_exponential
_growth/02_exponential_growth.ipynb"
  / Notebook: /home/egorisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/notebooks/02_exponen
tial_growth/02_exponential_growth.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
egorisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$
```

Рис. 15: Quarto документ

Jupyter Notebook создан для интерактивного выполнения и визуализации результатов сканирования параметров. Файл

notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb размером 18396 байт позволяет исследовать модель в браузере с возможностью пошагового выполнения ячеек (рис. 16).

```
Готово! Все файлы созданы.
egorlisikov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ ls -l scripts/02_exponential_
growth/
итого 12
-rw-r--r-- 1 egorlisikov egorlisikov 9682 апр 23 17:23 02_exponential_growth.jl
egorlisikov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$
```

Рис. 16: Jupyter Notebook

В интерфейсе Jupyter Notebook выполнена инициализация среды DrWatson, определение модели экспоненциального роста и настройка базовых параметров эксперимента. Ячейки с кодом using DifferentialEquations и function exponential_growth! демонстрируют структуру литературного программирования в интерактивной среде (рис. 17).

```
итого 12
-rw-r--r-- 1 egorlisikov egorlisikov 9682 апр 23 17:23 02_exponential_growth.jl
egorlisikov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ ls -l markdown/02_exponential_
growth/
итого 12
-rw-r--r-- 1 egorlisikov egorlisikov 11909 апр 23 17:23 02_exponential_growth.qmd
egorlisikov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$
```

Рис. 17: Запуск ноутбука ячейки 1-5

Выполнен расчёт решения ОДУ при альфа равном 0.3 в среде Jupyter Notebook. Артефакты сохранены через функцию produce_or_load, отображён график экспоненциального роста популяции $u(t)$ от времени t , подтверждающий корректность численного метода Tsit5() (рис. 18).

```
итого 12
-rw-r--r-- 1 egorlisikov egorlisikov 11909 апр 23 17:23 02_exponential_growth.qmd
egorlisikov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$ ls -l notebooks/02_exponential_
growth/
итого 20
-rw-r--r-- 1 egorlisikov egorlisikov 18396 апр 23 17:23 02_exponential_growth.ipynb
egorlisikov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project$
```

Рис. 18: Выполнение базового эксперимента в ноутбуке

Построен ключевой аналитический график зависимости времени удвоения от параметра альфа. Численные точки красным цветом идеально совпадают с теоретической кривой t_2 равно $\ln(2)/\alpha$ синим пунктиром, что подтверждает точность численного решателя и правильность реализации модели (рис. 19).

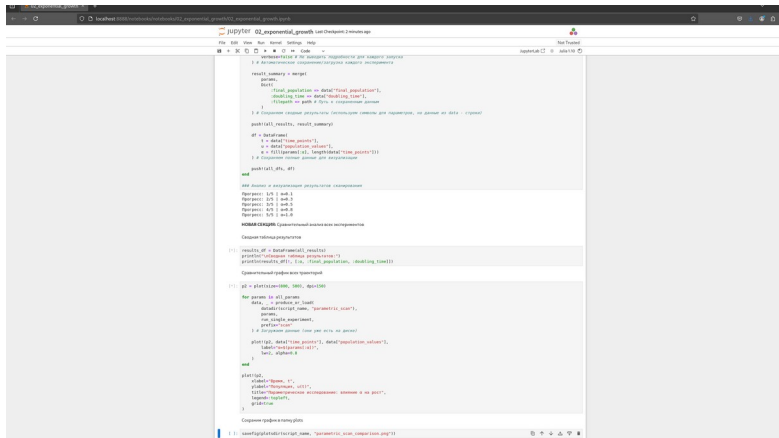


Рис. 21: Бенчмаркинг производительности решателя

Последняя содержательная ячейка сериализует все результаты в бинарные файлы формата JLD2 через макросы [save?]. Вывод ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА сигнализирует об успешном выполнении всех этапов, а указанные пути позволяют легко загрузить результаты для постобработки (рис. 22).

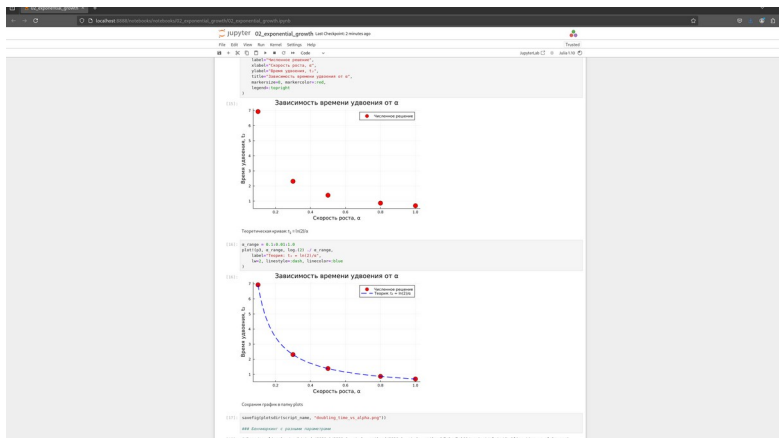


Рис. 22: Финальное сохранение артефактов

Открыт файл конфигурации _quarto.yml в редакторе nano для настройки движка рендеринга. Добавлены директивы engine: julia и exeflags с указанием пути к проекту, что необходимо для корректной компиляции отчёта с исполняемым кодом Julia (рис. 23).

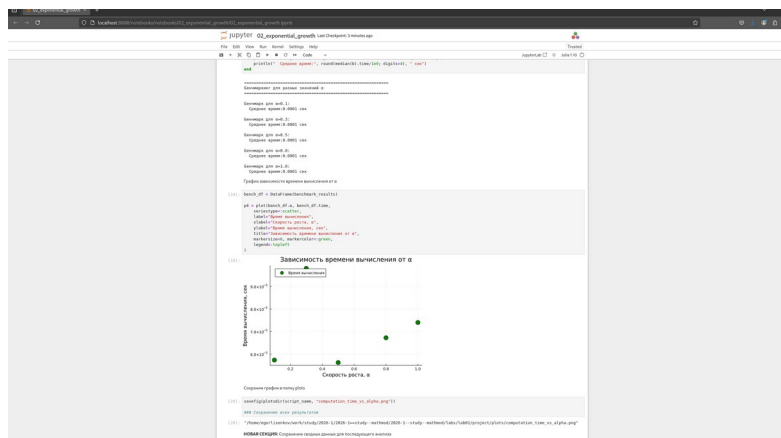


Рис. 23: Настройка конфигурации Quarto

Выполнена команда `quarto render` для компиляции финального отчёта. Процесс успешно завершился без ошибок YAML, сгенерировав выходной документ в каталоге `_book` или `_site` согласно настройкам проекта и интегрировав все включаемые файлы .qmd (рис. 24).

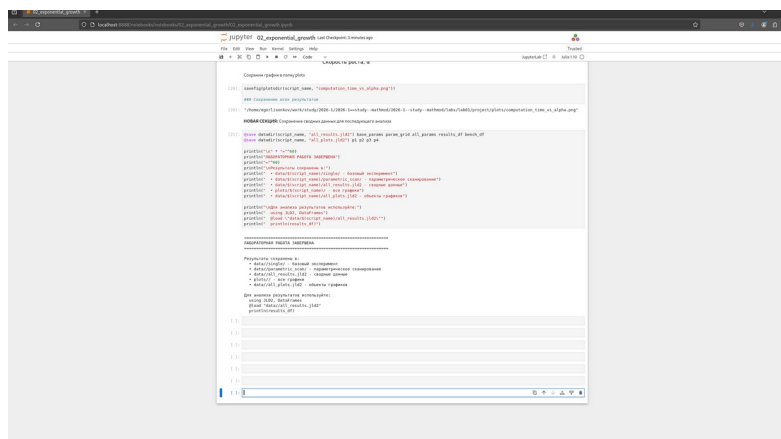


Рис. 24: Компиляция отчёта Quarto

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №1 была успешно реализована модель экспоненциального роста ($du/dt = \alpha u$) с соблюдением методологии воспроизводимых научных исследований.

Основные результаты: 1. Настроен программный стенд на базе Fedora Linux с применением инженерных стандартов SemVer, Conventional Commits и Gitflow для управления версиями и историей изменений. 2. Организовано рабочее пространство проекта с использованием фреймворка DrWatson.jl, что обеспечило структурированное хранение данных, параметров и артефактов, а также автоматическое кэширование результатов через

функцию `produce_or_load`. 3. Применён подход литературного программирования (`Literate.jl`), позволивший из единого исходного файла `.jl` автоматически сгенерировать чистый код, Jupyter Notebook и документацию Quarto. 4. Проведено численное исследование модели: подтверждено совпадение численного решения ОДУ с аналитической формулой времени удвоения $T_2 = \ln(2)/\alpha$ при параметрическом сканировании $\alpha \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0\}$. 5. Выполнен бенчмаркинг производительности решателя `Tsit5()`, показавший стабильное время вычислений (~ 0.0001 сек) независимо от значения параметра α . 6. Сформирован итоговый отчёт путём интеграции сгенерированных документов Quarto в финальную структуру курса.

Лабораторная работа выполнена полностью, все артефакты сохранены, код верифицирован и документирован.